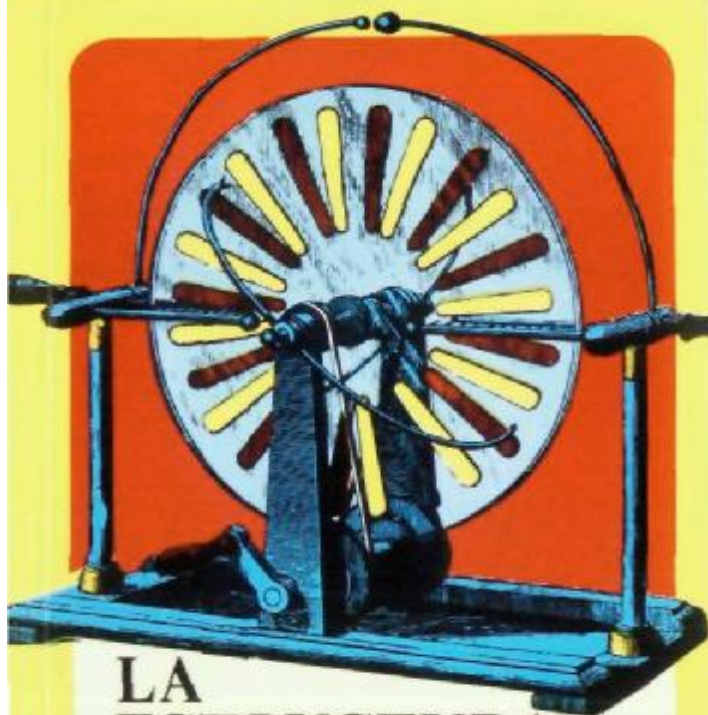




LA ESTRUCTURA DE LAS REVOLUCIONES CIENTÍFICAS

T. S. KUHN

^c
f
e

BREVIARIOS

Fondo de Cultura Económica

II. EL CAMINO HACIA LA CIENCIA NORMAL

EN ESTE ensayo, 'ciencia normal' significa investigación basada firmemente en una o más realizaciones científicas pasadas, realizaciones que alguna comunidad científica particular reconoce, durante cierto tiempo, como fundamento para su práctica posterior. En la actualidad, esas realizaciones son relatadas, aunque raramente en su forma original, por los libros de texto científicos, tanto elementales como avanzados. Esos libros de texto exponen el cuerpo de la teoría aceptada, ilustran muchas o todas sus aplicaciones apropiadas y comparan éstas con experimentos y observaciones de condición ejemplar. Antes de que esos libros se popularizaran, a comienzos del siglo XIX (e incluso en tiempos más recientes, en las ciencias que han madurado últimamente), muchos de los libros clásicos famosos de ciencia desempeñaban una función similar. La *Física* de Aristóteles, el *Almagesto* de Tolomeo, los *Principios* y la *óptica* de Newton, la *Electricidad* de Franklin, la *Química* de Lavoisier y la *Geología* de Lyell —estas y muchas otras obras sirvieron implícitamente, durante cierto tiempo, para definir los problemas y métodos legítimos de un campo de la investigación para generaciones sucesivas de científicos. Estaban en condiciones de hacerlo así, debido a que compartían dos características esenciales. Su logro carecía suficientemente de precedentes como para haber podido atraer a un grupo duradero de partidarios, alejándolos de los aspectos de competencia de la actividad científica. Simultáneamente, eran lo bastante incompletas para dejar muchos problemas para ser resueltos por el redelimitado grupo de científicos.

Voy a llamar, de ahora en adelante, a las realizaciones que comparten esas dos características, 'paradigmas', término que se relaciona estrechamente con 'ciencia normal'. Al elegirlo, deseo sugerir que algunos ejemplos aceptados de la práctica científica real —ejemplos que incluyen, al mismo tiempo, ley, teoría, aplicación e instrumentación— proporcionan modelos de los que surgen tradiciones particularmente coherentes de investigación científica. Ésas son las tradiciones que describen los historiadores bajo rubros tales como: 'astronomía tolemaica' (o 'de Copérnico'), 'dinámica aristotélica' (o 'newtoniana'), 'óptica corpuscular' (u 'óptica de las ondas'), etc. El estudio de los paradigmas, incluyendo muchos de los enumerados antes como ilustración, es lo que prepara principalmente al estudiante para entrar a formar parte como miembro de la comunidad científica particular con la que trabajará más tarde. Debido a que se reúne con hombres que aprenden las bases de su campo científico a partir de los mismos modelos concretos, su práctica subsiguiente raramente despertará desacuerdos sobre los fundamentos claramente expresados. Los hombres cuya investigación se basa en paradigmas compartidos están sujetos a las mismas reglas y normas para la práctica científica. Este compromiso y el consentimiento aparente que provoca son requisitos previos para la ciencia normal, es decir, para la génesis y la continuación de una tradición particular de la investigación científica.

Debido a que en este ensayo el concepto de paradigma reemplazará frecuentemente a diversas nociones familiares, será preciso añadir algo más respecto a su introducción. ¿Por qué la realización científica concreta, como foco de entrega profesional, es anterior a los diversos conceptos, le-

yes, teorías y puntos de vista que pueden abstraerse de ella? ¿En qué sentido es el paradigma compartido una unidad fundamental para el estudiante del desarrollo científico, una unidad que no puede reducirse plenamente a componentes atómicos lógicos que pudieran aplicarse en su ayuda? Cuando las encontremos en la Sección V, las respuestas a esas preguntas y a otras similares resultarán básicas para la comprensión tanto de la ciencia normal como del concepto asociado de los paradigmas. Sin embargo, esa discusión más abstracta dependerá de una exposición previa de ejemplos de la ciencia normal o de los paradigmas en acción. En particular, aclararemos esos dos conceptos relacionados, haciendo notar que puede haber cierto tipo de investigación científica sin paradigmas o, al menos, sin los del tipo tan inequívoco y estrecho como los citados con anterioridad. La adquisición de un paradigma y del tipo más esotérico de investigación que dicho paradigma permite es un signo de madurez en el desarrollo de cualquier campo científico dado.

Si el historiador sigue la pista en el tiempo al conocimiento científico de cualquier grupo seleccionado de fenómenos relacionados, tendrá probabilidades de encontrarse con alguna variante menor de un patrón que ilustramos aquí a partir de la historia de la óptica física. Los libros de texto de física, en la actualidad, indican al estudiante que la luz es fotones, es decir, entidades mecánico-cuánticas que muestran ciertas características de ondas y otras de partículas. La investigación se lleva a cabo de acuerdo con ello o, más bien, según la caracterización más elaborada y matemática de la que se deriva esa verbalización usual. Sin embargo, esta caracterización de la luz tiene, apenas, medio siglo de antigüedad.

Antes de que fuera desarrollada por Planck, Einstein y otros, a comienzos de este siglo, los textos de física indicaban que la luz era un movimiento ondulante transversal, concepción fundada en un paradigma, derivado, en última instancia, de los escritos sobre óptica de Young y Fresnel, a comienzos del siglo XIX. Tampoco fue la teoría de las ondas la primera adoptada por casi todos los profesionales de la ciencia óptica. Durante el siglo XVIII, el paradigma para ese campo fue proporcionado por la *Óptica* de Newton, que enseñaba que la luz era corpúsculos de materia. En aquella época, los físicos buscaron pruebas, lo cual no hicieron los primeros partidarios de la teoría de las ondas, de la presión ejercida por las partículas lumínicas al chocar con cuerpos sólidos.¹

Estas transformaciones de los paradigmas de la óptica física son revoluciones científicas y la transición sucesiva de un paradigma a otro por medio de una revolución es el patrón usual de desarrollo de una ciencia madura. Sin embargo, no es el patrón característico del periodo anterior a la obra de Newton, y tal es el contraste, que nos interesa en este caso. No hubo ningún periodo, desde la antigüedad más remota hasta fines del siglo XVII, en que existiera una opinión única generalmente aceptada sobre la naturaleza de la luz. En lugar de ello, había numerosas escuelas y subescuelas competidoras, la mayoría de las cuales aceptaban una u otra variante de la teoría epicúrea, aristotélica o platónica. Uno de los grupos consideraba que la luz estaba compuesta de partículas que emanan de cuerpos materiales; para otro, era una modifi-

1 *The History and Present State of Discoveries Relating to Vision, Light, and Colours* (Londres, 1772), pp. 385-90, de Joseph Priestley.

cación del medio existente entre el objeto y el ojo; todavía otro explicaba la luz en términos de una interacción entre el medio y una emanación del ojo; además, había otras combinaciones y modificaciones. Cada una de las escuelas correspondientes tomaba fuerza de su relación con alguna metafísica particular y todas realzaban, como observaciones paradigmáticas, el conjunto particular de fenómenos ópticos que mejor podía explicar su propia teoría. Otras observaciones eran resueltas por medio de elaboraciones *ad hoc* o permanecían como problemas al margen para una investigación posterior.²

En varias épocas, todas esas escuelas llevaron a cabo contribuciones importantes al cuerpo de conceptos, fenómenos y técnicas del que sacó Newton el primer paradigma casi uniformemente aceptado para la óptica física. Cualquier definición del científico que excluya al menos a los miembros más creadores de esas diversas escuelas, excluirá asimismo a sus sucesores modernos. Esos hombres eran científicos. Sin embargo, cualquiera que examine una investigación de la óptica física anterior a Newton, puede llegar fácilmente a la conclusión de que, aunque los profesionales de ese campo eran científicos, el resultado neto de su actividad era algo que no llegaba a ser ciencia. Al tener la posibilidad de no dar por sentado ningún caudal común de creencias, cada escritor de óptica física se sentía obligado a construir su propio campo completamente, desde los cimientos. Al hacerlo así, su elección de observaciones y de experimentos que lo sostuvieran era relativamente libre, debido a que no existía ningún conjunto ordinario de métodos o fenómenos que cada escritor sobre la óptica se

² *Histoire de la lumière*, de Vasco Ronchi, traducción de Jean Taton (París, 1956), capítulos i-iv.

sintiera obligado a emplear y explicar. En esas circunstancias, el diálogo de los libros resultantes frecuentemente iba dirigido tanto a los miembros de otras escuelas como a la naturaleza. Este patrón no es desconocido, en la actualidad, en numerosos campos creadores, ni es incompatible con descubrimientos e inventos importantes. Sin embargo, no es el patrón de desarrollo que adquirió la óptica física después de Newton y que, hoy en día, reconocen otras ciencias naturales. La historia de la investigación eléctrica durante la primera mitad del siglo XVIII proporciona un ejemplo más concreto y mejor conocido del modo como se desarrolla una ciencia, antes de que cuente con su primer paradigma universalmente aceptado. Durante ese periodo había casi tantas opiniones sobre la naturaleza de la electricidad como experimentadores importantes, hombres como Hauksbee, Gray, Desaguliers, Du Fay, Nollett, Watson, Franklin y otros. Todos sus numerosos conceptos sobre la electricidad tenían algo en común: se derivaban, parcialmente, de una u otra versión de la filosofía mecánico-corpuscular que guiaba todas las investigaciones científicas de aquellos tiempos. Además, todos eran componentes de teorías científicas reales, que en parte habían sido obtenidas, por medio de experimentos y observaciones, y que determinaron parcialmente la elección y la interpretación de problemas adicionales a los que se enfrentaban las investigaciones. No obstante, aunque todos los experimentos eran eléctricos y la mayoría de los experimentadores leían las obras de los demás, sus teorías no tenían sino un mero aire de familia.³

3 *The Development of the Concept of Electric Charge: Electricity from the Greeks to Coulomb*, de Duane Roller y Duane H. D. Roller ("Harvard Case Histories in Expe-

Un grupo temprano de teorías, seguidoras de la práctica del siglo XVII, consideraban la atracción y la generación friccional como el fenómeno eléctrico fundamental. Este grupo tenía tendencia a considerar la repulsión como un efecto secundario debido a alguna clase de rebote mecánico y, asimismo, a aplazar cuanto fuera posible tanto la discusión como la investigación sistemática del recién descubierto efecto de Gray, la conducción eléctrica. Otros "electricistas" (el término es de ellos mismos) consideraron la atracción y la repulsión como manifestaciones igualmente elementales de la electricidad y modificaron en consecuencia sus teorías e investigaciones. (En realidad, este grupo es notablemente pequeño: ni siquiera la teoría de Franklin justificó nunca completamente la repulsión mutua de dos cuerpos cargados negativamente). Pero tuvieron tanta dificultad como el primer grupo para explicar simultáneamente cualesquiera efectos que no fueran los más simples de la conducción. Sin embargo, esos efectos proporcionaron el punto de partida para un tercer grupo, que tenía tendencia a considerar a la electricidad como un "fluido" que podía circular a través de conductores, en

rimental Science", Caso 8; Cambridge, Mass., 1954); y *Franklin and Newton: An Inquiry into Speculative Newtonian Experimental Science and Franklin's Work in Electricity as an Example Thereof* (Filadelfia, 1956), de I. B. Cohén, capítulos VII-XII. Algunos de los detalles analíticos del párrafo que sigue en el texto debo agradecerse los a mi alumno John L. Heilbron, puesto que los tomé de un trabajo suyo, todavía no publicado. Pendiente de publicación, un informe en cierto modo más extenso y preciso del surgimiento del paradigma de Franklin va incluido en la obra de T. S. Kuhn, 'The Function of Dogma in Scientific Research', en A.C. Crombie (red.), 'Symposium on the History of Science, University of Oxford, July 9-15, 1961', que será publicada por Heinemann Educational Books, Ltd.

lugar de un "efluvio" que emanaba de los no conductores. Este grupo, a su vez, tenía dificultades para reconciliar su teoría con numerosos efectos de atracción y repulsión. Sólo por medio de los trabajos de Franklin y de sus seguidores inmediatos surgió una teoría que podía explicar, casi con la misma facilidad, casi todos esos efectos y que, por consiguiente, podía proporcionar y proporcionó a una generación subsiguiente de "electricistas" un paradigma común para sus investigaciones.

Excluyendo los campos, tales como las matemáticas y la astronomía, en los que los primeros paradigmas firmes datan de la prehistoria, y también los que, como la bioquímica, surgieron por la división o la combinación de especialidades ya maduras, las situaciones mencionadas antes son típicas desde el punto de vista histórico. Aunque ello significa que debo continuar empleando la simplificación desafortunada que marca un episodio histórico amplio con un nombre único y en cierto modo escogido arbitrariamente (*v.gr.*, Newton o Franklin), sugiero que desacuerdos fundamentales similares caracterizaron, por ejemplo, al estudio del movimiento antes de Aristóteles, de la estática antes de Arquímedes, del calor antes de Black, de la química antes de Boyle y Boerhaave y de la geología histórica antes de Hutton. En ciertas partes de la biología —por ejemplo, el estudio de la herencia— los primeros paradigmas universalmente aceptados son todavía más recientes; y queda todavía en pie la pregunta de qué partes de las ciencias sociales han adquirido ya tales paradigmas. La historia muestra que el camino hacia un consenso firme de investigación es muy arduo.

Sin embargo, la historia sugiere también ciertas razones que explican el porqué de las dificul-

tades encontradas. A falta de un paradigma o de algún candidato a paradigma, todos los hechos que pudieran ser pertinentes para el desarrollo de una ciencia dada tienen probabilidades de parecer igualmente importantes. Como resultado de ello, la primera reunión de hechos es una actividad mucho más fortuita que la que resulta familiar, después del desarrollo científico subsiguiente. Además, a falta de una razón para buscar alguna forma particular de información más recóndita, la primera reunión de hechos y datos queda limitada habitualmente al caudal de datos de que se dispone. El instrumental resultante de hechos contiene los accesibles a la observación y la experimentación casual, junto con algunos de los datos más esotéricos procedentes de artesanías establecidas, tales como la medicina, la confección de calendarios y la metalurgia. Debido a que las artesanías son una fuente accesible de hechos que fortuitamente no podrían descubrirse, la tecnología ha desempeñado frecuentemente un papel vital en el surgimiento de nuevas ciencias.

Pero, aunque este tipo de reunión de datos ha sido esencial para el origen de muchas ciencias importantes, cualquiera que examine, por ejemplo, los escritos enciclopédicos de Plinio o las historias naturales baconianas del siglo XVII, descubrirá que el producto es un marasmo. En cierto modo, uno duda en llamar científica a la literatura resultante. Las "historias" baconianas sobre el calor, el color, el viento, la minería, etc., están llenas de informes, algunos de ellos recónditos. Pero yuxtaponen hechos que más tarde resultarán reveladores (por ejemplo, el calentamiento por mezcla), junto con otros (v.gr., el calor de los montones de estiércol) que durante cierto tiempo continuarán siendo demasiado complejos como para poder integrarlos en una teoría

bien definida.⁴ Además, puesto que cualquier descripción debe ser parcial, la historia natural típica con frecuencia omite, de sus informes sumamente circunstanciados, precisamente aquellos detalles que científicos posteriores considerarán como fuentes importantes de informes esclarecedores. Por ejemplo, casi ninguna de las primeras "historias" de la electricidad, menciona que las granzas, atraídas a una varilla de vidrio frotada, son despedidas nuevamente. Ese efecto parecía mecánico, no eléctrico.⁵ Además, puesto que quien reúne datos casuales raramente posee el tiempo o la preparación para ser crítico, las historias naturales yuxtaponen, a menudo, descripciones como las anteriores con otras como, por ejemplo, el calentamiento por antiperistasis (o por enfriamiento), que en la actualidad nos sentimos absolutamente incapaces de confirmar.⁶ Sólo de vez en cuando, como en los casos de la estática, la dinámica y la óptica geométrica antiguas, los hechos reunidos con tan poca guía de una teoría preestablecida hablan con suficiente claridad como para permitir el surgimiento de un primer paradigma.

Ésta es la situación que crea las escuelas características de las primeras etapas del desarrollo

4 Compárese el bosquejo de una historia natural del calor en *Novum Organum*, de Bacon, vol. VIII de *The Works of Francis Bacon*, ed. J. Spedding. R. L. Ellis y D. D. Heath (Nueva York, 1869), pp. 179-203.

5 Roller y Roller, *op. cit.*, pp. 14, 22, 28, 43. Sólo después del trabajo registrado en la última de esas citas obtuvieron los efectos repulsivos el reconocimiento general como inequívocamente eléctricos.

6 Bacon, *op. cit.*, pp. 235, 337, dice: "El agua ligeramente tibia es más fácil de congelar que la que se encuentra completamente fría." Para un informe parcial de la primera historia de esta extraña observación, véase Marshall Clagett, *Giovanni Marliani and Late Medieval Physics* (Nueva York, 1941), capítulo iv.

de una ciencia. No puede interpretarse ninguna historia natural sin, al menos, cierto caudal implícito de creencias metodológicas y teóricas entrelazadas, que permite la selección, la evaluación y la crítica. Si este caudal de creencias no se encuentra ya implícito en la colección de hechos —en cuyo caso tendremos a mano algo más que "hechos simples"— deberá ser proporcionado del exterior, quizá por una metafísica corriente, por otra ciencia o por incidentes personales o históricos. Por consiguiente, no es extraño que, en las primeras etapas del desarrollo de cualquier ciencia, diferentes hombres, ante la misma gama de fenómenos —pero, habitualmente, no los mismos fenómenos particulares— los describan y lo interpreten de modos diferentes. Lo que es sorprendente, y quizá también único en este grado en los campos que llamamos ciencia, es que esas divergencias iniciales puedan llegar a desaparecer en gran parte alguna vez.

Pero desaparecen hasta un punto muy considerable y, aparentemente, de una vez por todas. Además, su desaparición es causada, habitualmente, por el triunfo de una de las escuelas anteriores al paradigma, que a causa de sus propias creencias y preconcepciones características, hace hincapié sólo en alguna parte especial del conjunto demasiado grande e incoado de informes. Los electricistas que creyeron que la electricidad era un fluido y que, por consiguiente, concedieron una importancia especial a la conducción, proporcionan un ejemplo excelente. Conducidos por esa creencia, que apenas podía explicar la conocida multiplicidad de los efectos de atracción y repulsión, varios de ellos tuvieron la idea de embotellar el fluido eléctrico. El fruto inmediato de sus esfuerzos fue la botella de Leyden, un artefacto que nunca hubiera podido ser descu-

bierto por un hombre que explorara la naturaleza fortuitamente o al azar, pero que, en efecto, fue descubierto independientemente al menos por dos investigadores, en los primeros años de la década de 1740.⁷ Casi desde el comienzo de sus investigaciones sobre la electricidad, Franklin se interesó particularmente en explicar el extraño y, en aquellos tiempos, muy revelador aparato especial. El éxito que tuvo al hacerlo proporcionó el más efectivo de los argumentos para convertir su teoría en un paradigma, aunque éste todavía no podía explicar todos los casos conocidos de repulsión eléctrica.⁸ Para ser aceptada como paradigma, una teoría debe parecer mejor que sus competidoras; pero no necesita explicar y, en efecto, nunca lo hace, todos los hechos que se puedan confrontar con ella.

Lo que hizo la teoría del fluido eléctrico por el subgrupo que la sostenía, lo hizo después el paradigma de Franklin por todo el grupo de los electricistas. Sugirió qué experimentos valía la pena llevar a cabo y cuáles no, porque iban encaminados hacia manifestaciones secundarias o demasiado complejas de la electricidad. Sólo que el paradigma hizo su trabajo de manera mucho más eficaz, en parte debido a que la conclusión del debate interescolar puso punto final a la reiteración constante de fundamentos y, en parte, debido a que la confianza de que se encontraban en el buen camino animó a los científicos a emprender trabajos más precisos, esotéricos y consuntivos.⁹ Libre de la preocupación por cualquier

7 Roller y Roller, *op. cit.*, pp. 51-54.

8 El caso más molesto era el de la repulsión mutua de cuerpos cargados negativamente. Véase Cohen, *op. cit.*, pp. 491-94, 53-43.

9 Debe hacerse notar que la aceptación de la teoría de Franklin no concluye totalmente el debate. En 1759, Robert Symmer propuso una versión de dos fluidos de la

fenómeno eléctrico y por todos a la vez, el *grupo* unido de electricistas podía ocuparse de fenómenos seleccionados de una manera mucho más detallada, diseñando mucho equipo especial para la tarea y empleándolo de manera más tenaz y sistemática de lo que lo habían hecho hasta entonces los electricistas. Tanto la reunión de datos y hechos como la formulación de teorías se convirtieron en actividades dirigidas. La efectividad y la eficiencia de la investigación eléctrica aumentaron consecuentemente, proporcionando evidencia al apoyo de una versión societaria del agudo aforismo metodológico de Francis Bacon: "La verdad surge más fácilmente del error que de la confusión".¹⁰

Examinaremos la naturaleza de esta investigación dirigida o basada en paradigmas en la sección siguiente; pero antes, debemos hacer notar brevemente cómo el surgimiento de un paradigma afecta a la estructura del grupo que practica en ese campo. En el desarrollo de una ciencia natural, cuando un individuo o grupo produce, por primera vez, una síntesis capaz de atraer a la mayoría de los profesionales de la generación siguiente, las escuelas más antiguas desaparecen gradualmente. Su desaparición se debe, en parte,

teoría y, durante muchos años, a continuación, los electricistas estuvieron divididos en sus opiniones sobre si la electricidad era un fluido simple o doble. Pero los debates sobre ese tema confirman sólo lo que se ha dicho antes sobre la manera en que una realización universalmente reconocida sirve para unificar a la profesión. Los electricistas, aun cuando a ese respecto continuaron divididos, llegaron rápidamente a la conclusión de que ninguna prueba experimental podría distinguir las dos versiones de la teoría y que por consiguiente eran equivalentes. Después de eso, ambas escuelas podían explotar y explotaron todos los beneficios proporcionados por la teoría de Franklin (*ibid.*, pp. 543-46, 548-54). 10 Bacon, *op. cit.*, p. 210.

a la conversión de sus miembros al nuevo paradigma. Pero hay siempre hombres que se aferran a alguna de las viejas opiniones y, simplemente, se les excluye de la profesión que, a partir de entonces, pasa por alto sus trabajos. El nuevo paradigma implica una definición nueva y más rígida del campo. Quienes no deseen o no sean capaces de ajustar su trabajo a ella deberán continuar en aislamiento o unirse a algún otro grupo.¹¹ Históricamente, a menudo se han limitado a permanecer en los departamentos de la filosofía de los que han surgido tantas ciencias especiales. Como sugieren esas indicaciones, es a veces sólo la recepción de un paradigma la que transforma a un grupo interesado previamente en el estudio de la naturaleza en una profesión o, al menos, en una disciplina. En las ciencias (aunque no en campos tales como la medicina, la tecnología y el derecho, cuya principal razón de ser es una necesidad social externa), la formación de periódica-

¹¹ La historia de la electricidad proporciona un ejemplo excelente, que podría duplicarse a partir de las carreras de Priestley, Kelvin y otros. Franklin señala que Nollet, quien, a mitades del siglo, era el más influyente de los electricistas continentales, "vivió lo bastante como para verse como el último miembro de su secta, con excepción del Señor B.— su alumno y discípulo inmediato" (Max Farrand [ed.], *Benjamin Franklin's Memoirs* [Berkeley, Calif., 1949], pp. 384-86). Sin embargo, es más interesante la resistencia de escuelas enteras, cada vez más aisladas de la ciencia profesional. Tómese en consideración, por ejemplo, el caso de la astrología, que antiguamente era parte integrante de la astronomía. O piénsese en la continuación, a fines del siglo XVIII y principios del XIX, de una tradición previamente respetada de química "romántica". Ésta es la tradición discutida por Charles C. Gillispie en "The *Encyclopédie* and the Jacobin Philosophy of Science: A Study in Ideas and Consequences", *Critical Problems in the History of Science*, ed. Marshall Clagett (Madison, Wis., 1959), pp. 255-89; y "The Formation of Lamarck's Evolutionary Theory", *Archives internationales d'histoire des sciences*, XXXVII (1956), 323-38.

cos especializados, la fundación de sociedades de especialistas y la exigencia de un lugar especial en el conjunto, se han asociado, habitualmente, con la primera aceptación por un grupo de un paradigma simple. Al menos, ése era el caso entre el momento, hace siglo y medio, en que se desarrolló por primera vez el patrón institucional de la especialización científica y la época muy reciente en que la especialización adquirió un prestigio propio.

La definición más rígida del grupo científico tiene otras consecuencias. Cuando un científico individual puede dar por sentado un paradigma, no necesita ya, en sus trabajos principales, tratar de reconstruir completamente su campo, desde sus principios, y justificar el uso de cada concepto presentado. Esto puede quedar a cargo del escritor de libros de texto. Sin embargo, con un libro de texto, el investigador creador puede iniciar su investigación donde la abandona el libro y así concentrarse exclusivamente en los aspectos más sutiles y esotéricos de los fenómenos naturales que interesan a su grupo. Y al hacerlo así, sus comunicados de investigación comenzarán a cambiar en formas cuya evolución ha sido muy poco estudiada, pero cuyos productos finales modernos son evidentes para todos y abrumadores para muchos. Sus investigaciones no tendrán que ser ya incluidas habitualmente en un libro dirigido, como *Experimentos... sobre electricidad*, de Franklin, o el *Origen de las especies*, de Darwin, a cualquiera que pudiera interesarse por el tema principal del campo. En lugar de ello se presentarán normalmente como artículos breves dirigidos sólo a los colegas profesionales, a los hombres cuyo conocimiento del paradigma compartido puede presumirse y que son los únicos capaces de leer los escritos a ellos dirigidos.

En la actualidad, en las ciencias, los libros son habitualmente textos o reflexiones retrospectivas sobre algún aspecto de la vida científica. El científico que escribe uno de esos libros tiene mayores probabilidades de que su reputación profesional sea dañada que realzada. Sólo en las primeras etapas del desarrollo de las diversas ciencias, anteriores al paradigma, posee el libro ordinariamente la misma relación con la realización profesional que conserva todavía en otros campos creativos. Y sólo en los campos que todavía conservan el libro, con o sin el artículo, como vehículo para la comunicación de las investigaciones, se encuentran tan ligeramente trazadas las líneas de la profesionalización que puede esperar un profano seguir el progreso, leyendo los informes originales de los profesionales. Tanto en la matemática como en la astronomía, ya desde la Antigüedad los informes de investigaciones habían dejado de ser inteligibles para un auditorio de cultura general. En la dinámica, la investigación se hizo similarmente esotérica a fines de la Edad Media y volvió a recuperar su inteligibilidad, de manera breve, a comienzos del siglo XVII, cuando un nuevo paradigma reemplazó al que había guiado las investigaciones medievales. Las investigaciones eléctricas comenzaron a requerir ser traducidas para los legos en la materia a fines del siglo XVIII y la mayoría de los campos restantes de las ciencias físicas dejaron de ser generalmente accesibles durante el siglo XIX. Durante esos mismos dos siglos, pueden señalarse transiciones similares en las diversas partes de las ciencias biológicas; en ciertas partes de las ciencias sociales pueden estarse registrando en la actualidad. Aunque se ha hecho habitual y es seguramente apropiado deplorar el abismo cada vez mayor que separa al científico

profesional de sus colegas en otros campos, se dedica demasiado poca atención a la relación esencial entre ese abismo y los mecanismos intrínsecos del progreso científico.

Desde la Antigüedad prehistórica, un campo de estudio tras otro han ido cruzando la línea divisoria entre lo que un historiador podría llamar su prehistoria como ciencia y su historia propiamente dicha. Esas transiciones a la madurez raramente han sido tan repentinas e inequívocas como mi exposición, necesariamente esquemática, pudiera implicar. Pero tampoco han sido históricamente graduales, o sea, coextensivas con el desarrollo total de los campos en cuyo interior tuvieron lugar. Los escritores sobre la electricidad, durante las cuatro primeras décadas del siglo XVIII, poseían muchos más informes sobre los fenómenos eléctricos que sus predecesores del siglo XVI. Durante el medio siglo posterior a 1740, se añadieron a sus listas muy pocos tipos nuevos de fenómenos eléctricos. Sin embargo, en ciertos aspectos importantes, los escritos de Cavendish, Coulomb y Volta sobre la electricidad, en el último tercio del siglo XVIII parecen más separados de los de Gray, Du Fay e, incluso, Franklin, que los escritos de los primeros descubridores eléctricos del siglo XVIII de aquellos del siglo XVI.¹² En algún momento, entre 1740 y 1780,

¹² Los desarrollos posteriores a Franklin incluyen un aumento inmenso de la sensibilidad de los detectores de cargas, las primeras técnicas dignas de confianza y difundidas generalmente para medir la carga, la evolución del concepto de capacidad y su relación con una noción nuevamente refinada de la tensión eléctrica, y la cuantificación de la fuerza electrostática. Con respecto a todos esos puntos, véase Roller y Roller, *op. cit.*, pp. 66-81; W. C. Walker, "The Detection and Estimation of Electric Charges in the Eighteenth Century", *Annals of Science*, I (1936), 66-100; y Edmund Hoppe, *Geschichte der Elektrizität* (Leipzig, 1884), Primera Parte, capítulos III-IV.

pudieron los electricistas, por primera vez, dar por sentadas las bases de su campo. A partir de ese punto, continuaron hacia problemas más concretos y recónditos e informaron cada vez más de los resultados obtenidos en sus investigaciones en artículos dirigidos a otros electricistas, más que en libros dirigidos al mundo instruido en general. Como grupo, alcanzaron lo que habían logrado los astrónomos en la Antigüedad y los estudiosos del movimiento en la Edad Media, los de la óptica física a fines del siglo XVII y los de la geología histórica a principios del siglo XIX. O sea, habían obtenido un paradigma capaz de guiar las investigaciones de todo el grupo. Excepto con la ventaja de la visión retrospectiva, es difícil encontrar otro criterio que proclame con tanta claridad a un campo dado como ciencia,

III. NATURALEZA DE LA CIENCIA NORMAL

¿CUÁL es pues la naturaleza de la investigación más profesional y esotérica que permite la aceptación por un grupo de un paradigma único? Si el paradigma representa un trabajo que ha sido realizado de una vez por todas, ¿qué otros problemas deja para que sean resueltos por el grupo unido? Estas preguntas parecerán todavía más apremiantes, si hacemos notar ahora un aspecto en el que los términos utilizados hasta aquí pueden conducir a errores. En su uso establecido, un paradigma es un modelo o patrón aceptado y este aspecto de su significado me ha permitido apropiarme la palabra 'paradigma', a falta de otro término mejor; pronto veremos claramente que el sentido de 'modelo' y 'patrón', que permiten la apropiación, no es enteramente el usual para definir 'paradigma'. En la gramática, por ejemplo, '*amo, amas, amat*' es un paradigma, debido a que muestra el patrón o modelo que debe utilizarse para conjugar gran número de otros verbos latinos, v.gr.: para producir '*laudo, laudas, laudat*'. En esta aplicación común, el paradigma funciona, permitiendo la renovación de ejemplos cada uno de los cuales podría servir para reemplazarlo. Por otra parte, en una ciencia, un paradigma es raramente un objeto para renovación. En lugar de ello, tal y como una decisión judicial aceptada en el derecho común, es un objeto para una mayor articulación y especificación, en condiciones nuevas o más rigurosas.

Para comprender cómo puede suceder esto, debemos reconocer lo muy limitado que puede ser un paradigma en alcance y precisión en el momento de su primera aparición. Los paradig-

mas obtienen su *status* como tales, debido a que tienen más éxito que sus competidores para resolver unos cuantos problemas que el grupo de profesionales ha llegado a reconocer como agudos. Sin embargo, el tener más éxito no quiere decir que tenga un éxito completo en la resolución de un problema determinado o que dé resultados suficientemente satisfactorios con un número considerable de problemas. El éxito de un paradigma —ya sea el análisis del movimiento de Aristóteles, los cálculos hechos por Tolomeo de la posición planetaria, la aplicación hecha por Lavoisier de la balanza o la matematización del campo electromagnético por Maxwell— es al principio, en gran parte, una promesa de éxito discernible en ejemplos seleccionados y todavía incompletos. La ciencia normal consiste en la realización de esa promesa, una realización lograda mediante la ampliación del conocimiento de aquellos hechos que el paradigma muestra como particularmente reveladores, aumentando la extensión del acoplamiento entre esos hechos y las predicciones del paradigma y por medio de la articulación ulterior del paradigma mismo.

Pocas personas que no sean realmente practicantes de una ciencia madura llegan a comprender cuánto trabajo de limpieza de esta especie deja un paradigma para hacer, o cuán atrayente puede resultar la ejecución de dicho trabajo. Y es preciso comprender esos puntos. Las operaciones de limpieza son las que ocupan a la mayoría de los científicos durante todas sus carreras. Constituyen lo que llamo aquí ciencia normal. Examinada de cerca, tanto históricamente como en el laboratorio contemporáneo, esa empresa parece ser un intento de obligar a la naturaleza a que encaje dentro de los límites preestablecidos y relativamente inflexible que proporciona

el paradigma. Ninguna parte del objetivo de la ciencia normal está encaminada a provocar nuevos tipos de fenómenos; en realidad, a los fenómenos que no encajarían dentro de los límites mencionados frecuentemente ni siquiera se los ve. Tampoco tienden normalmente los científicos a descubrir nuevas teorías y a menudo se muestran intolerantes con las formuladas por otros.¹ Es posible que sean defectos. Por supuesto, las zonas investigadas por la ciencia normal son minúsculas; la empresa que está siendo discutida ha restringido drásticamente la visión. Pero esas restricciones, nacidas de la confianza en un paradigma, resultan esenciales para el desarrollo de una ciencia. Al enfocar la atención sobre un cuadro pequeño de problemas relativamente esotéricos, el paradigma obliga a los científicos a investigar alguna parte de la naturaleza de una manera tan detallada y profunda que sería inimaginable en otras condiciones. Y la ciencia normal posee un mecanismo interno que siempre que el paradigma del que proceden deja de funcionar de manera efectiva, asegura el relajamiento de las restricciones que atan a la investigación. En ese punto, los científicos comienzan a comportarse de manera diferente, al mismo tiempo que cambia la naturaleza de sus problemas de investigación. Sin embargo, mientras tanto, durante el periodo en que el paradigma se aplica con éxito, la profesión resolverá problemas que es raro que sus miembros hubieran podido imaginarse y que nunca hubieran emprendido sin él. En lugar de ello, la investigación científica normal va dirigida a la articulación de aquellos fenómenos y teorías que ya proporciona el paradigma.

1 Bernard Barber, "Resistance by Scientists to Scientific Discovery", *Science*, CXXXIV (1961), 596-602.

Para mostrar de manera más clara lo que entendemos por investigación normal o basada en un paradigma, trataré ahora de clasificar e ilustrar los problemas en los que consiste principalmente la ciencia normal. Por conveniencia, pospongo la actividad teórica y comienzo con la reunión de datos o hechos, o sea, con los experimentos y las observaciones que se describen en los periódicos técnicos por medio de los que los científicos informan a sus colegas profesionales de los resultados del progreso de sus investigaciones. ¿Sobre qué aspectos de la naturaleza informan normalmente los científicos? ¿Qué determina su elección? Y, puesto que la mayoría de las observaciones científicas toman tiempo, equipo y dinero, ¿qué es lo que incita a los científicos a llevar esa elección hasta su conclusión?

Creo que hay sólo tres focos normales para la investigación científica fáctica y no son siempre ni permanentemente, distintos. Primeramente, encontramos la clase de hechos que el paradigma ha mostrado que son particularmente reveladores de la naturaleza de las cosas. Al emplearlos para resolver problemas, el paradigma ha hecho que valga la pena determinarlos con mayor precisión y en una mayor variedad de situaciones. En un momento u otro, esas determinaciones fácticas importantes han incluido: en astronomía, la posición y magnitud de las estrellas, los periodos de eclipses binarios de los planetas; en física, las gravedades y compresibilidades específicas de los materiales, las longitudes de onda y las intensidades espectrales, las conductividades eléctricas y los potenciales de contacto; y en química, la composición y la combinación de pesos, los puntos de ebullición y la acidez de las soluciones, las fórmulas estructurales y actividades ópticas.

Los esfuerzos por aumentar la exactitud y el alcance con que se conocen hechos como éstos, ocupan una fracción importante de la literatura de la ciencia de observación y experimentación. Repetidas veces se han diseñado aparatos especiales y complejos para esos fines, y el invento, la construcción y el despliegue de esos aparatos han exigido un talento de primera categoría, mucho tiempo y un respaldo financiero considerable. Los sincrotrones y los radiotelescopios son tan sólo los ejemplos más recientes de hasta dónde están dispuestos a ir los investigadores, cuando un paradigma les asegura que los hechos que buscan son importantes. Desde Tycho Brahe hasta E. O. Lawrence, algunos científicos han adquirido grandes reputaciones, no por la novedad de sus descubrimientos, sino por la precisión, la seguridad y el alcance de los métodos que desarrollaron para la redeterminación de algún tipo de hecho previamente conocido.

Una segunda clase habitual, aunque menor, de determinaciones fácticas se dirige hacia los hechos que, aunque no tengan a menudo mucho interés intrínseco, pueden compararse directamente con predicciones de la teoría del paradigma. Como veremos un poco más adelante, cuando pasemos de los problemas experimentales a los problemas teóricos de la ciencia normal, es raro que haya muchos campos en los que una teoría científica, sobre todo si es formulada en una forma predominantemente matemática, pueda compararse directamente con la naturaleza. No más de tres de tales campos son accesibles, hasta ahora, a la teoría general de la relatividad de Einstein.² Además, incluso en los campos en que es posible la aplicación, exige a menudo,

² El único punto duradero de comprobación que es reconocido todavía en la actualidad es el de la precesión

aproximaciones teóricas e instrumentales que limitan severamente el acuerdo que pudiera esperarse. El mejoramiento de ese acuerdo o el descubrimiento de nuevos campos en los que el acuerdo pueda demostrarse, representan un desafío constante para la habilidad y la imaginación de los experimentadores y los observadores. Los telescopios especiales para demostrar la predicción de Copérnico sobre la paralaje anual; la máquina de Atwood, inventada casi un siglo después de los *Principia*, para proporcionar la primera demostración inequívoca de la segunda ley de Newton; el aparato de Foucault, para demostrar que la velocidad de la luz es mayor en el aire que en el agua; o el gigantesco contador de centelleo, diseñado para demostrar la existencia del neutrino —esos aparatos especiales y muchos otros como ellos— ilustran el esfuerzo y el ingenio inmensos que han sido necesarios para hacer que la naturaleza y la teoría lleguen a un acuerdo cada vez más estrecho.³ Este intento de demostrar el acuerdo es un segundo tipo de trabajo

del perihelio de Mercurio. El corrimiento hacia el rojo del espectro de la luz de las estrellas distantes puede deducirse a partir de consideraciones más elementales que la relatividad general y lo mismo puede ser posible para la curvatura de la luz en torno al Sol, un punto que en la actualidad está a discusión. En cualquier caso, las mediciones de este último fenómeno continúan siendo equivocas. Es posible que se haya establecido, hace muy poco tiempo, otro punto complementario de comprobación: el corrimiento gravitacional de la radiación de Mossbauer. Quizás haya pronto otros en este campo actualmente activo, pero que durante tanto tiempo permaneció aletargado. Para obtener un informe breve y al día sobre ese problema, véase "A Report on the NASA Conference on Experimental Tests of Theories of Relativity", de L. I. Schiff, *Physics Today*, XIV (1961), 42-48.

3 Sobre dos de los telescopios de paralaje, véase *A History of Science, Technology, and Philosophy in the Eighteenth Century* (2a ed., Londres, 1952), pp. 103-5, de

experimental normal y depende de un paradigma de manera todavía más evidente que el anterior. La existencia del paradigma establece el problema que debe resolverse; con frecuencia, la teoría del paradigma se encuentra implicada directamente en el diseño del aparato capaz de resolver el problema. Por ejemplo, sin los *Principia*, las mediciones realizadas con la máquina de Atwood no hubieran podido significar nada en absoluto.

Una tercera clase de experimentos y observaciones agota, creo yo, las tareas de reunión de hechos de la ciencia normal. Consiste en el trabajo empírico emprendido para articular la teoría del paradigma, resolviendo algunas de sus ambigüedades residuales y permitiendo resolver problemas hacia los que anteriormente sólo se había llamado la atención. Esta clase resulta la más importante de todas y su descripción exige una subdivisión. En las ciencias de carácter más matemático, algunos de los experimentos cuya finalidad es la articulación, van encaminados hacia la determinación de constantes físicas. Por ejemplo: el trabajo de Newton indicó que la fuerza entre dos unidades de masa a la unidad de distancia sería la misma para todos los tipos de materia en todas las posiciones, en el Universo. Pero sus propios problemas podían resolverse sin calcular siquiera el tamaño de esa atracción, la constante gravitacional universal; y

Abraham Wolf. Sobre la máquina Atwood, véase *Patterns of Discovery*, de N. R. Hanson (Cambridge, 1958), pp. 100-102, 207-8. Para los últimos dos aparatos especiales, véase "Méthode générale pour mesurer la vitesse de la lumière dans l'air et les milieux transparents. Vitesses relatives de la lumière dans l'air et dans l'eau...", de M. L. Foucault, *Comptes rendus... de l'Académie des sciences*, xxx (1850), 551-60; y "Detection of the Free Neutrino: A Confirmation", de C. L. Cowan, *Science*, CXXIV (1956), 103-4.

nadie diseñó un aparato capaz de determinarla durante todo el siglo que siguió a la aparición de los *Principia*. La famosa determinación de Cavendish, en 1790, tampoco fue la última. A causa de su posición central en la teoría física, los valores perfeccionados de la constante gravitacional han sido desde entonces objeto de esfuerzos repetidos por parte de experimentadores extraordinarios.⁴ Otros ejemplos del mismo tipo de trabajo continuo incluirían la determinación de la unidad astronómica, el número de Avogadro, el coeficiente de Joule, la carga electrónica, etc. Pocos de esos esfuerzos complejos hubieran sido concebidos y ninguno se habría llevado a cabo sin una teoría de paradigma que definiera el problema y garantizara la existencia de una solución estable.

Los esfuerzos para articular un paradigma, sin embargo, no se limitan a la determinación de constantes universales. Por ejemplo, pueden tener también como meta leyes cuantitativas: la Ley de Boyle que relaciona la presión del gas con el volumen, la Ley de Coulomb sobre la atracción eléctrica y la fórmula de Joule que relaciona el calor generado con la resistencia eléctrica y con la corriente, se encuentran en esta categoría. Quizá no resulte evidente el hecho de que sea necesario un paradigma, como requisito previo para el descubrimiento de leyes como éstas. Con frecuencia se oye decir que son descubiertas examinando mediciones tomadas por su propia cuenta y sin compromiso teórico, pero la historia no ofrece ningún respaldo a un método tan excesi-

4 J. H. Poynting revisa unas dos docenas de mediciones de la constante gravitacional entre 1741 y 1901, en "Gravitation Constant and Mean Density of the Earth", *Encyclopaedia Britannica* (11a ed.; Cambridge, 1910-11), XII, 38549.

vamente baconiano. Los experimentos de Boyle no eran concebibles (y si se hubieran concebido hubieran recibido otra interpretación o ninguna en absoluto) hasta que se reconoció que el aire era un fluido elástico al que podían aplicarse todos los conceptos complejos de la hidrostática.⁵ El éxito de Coulomb dependió de que construyera un aparato especial para medir la fuerza entre dos cargas extremas. (Quienes habían medido previamente las fuerzas eléctricas, utilizando balanzas de platillo, etc., no descubrieron ninguna consistencia o regularidad simple.) Pero a su vez, ese diseño dependió del reconocimiento previo de que cada partícula del fluido eléctrico actúa sobre cada una de las otras a cierta distancia. Era la fuerza entre esas partículas —la única fuerza que con seguridad podía suponerse una función simple de la distancia— la que buscaba Coulomb.⁶ También los experimentos de Joule pueden utilizarse para ilustrar cómo de la articulación de un paradigma, surgen leyes cuantitativas. En efecto, la relación existente entre el paradigma cualitativo y la ley cuantitativa es tan general y cercana que, desde Galileo, tales leyes han sido con frecuencia adivinadas correctamente, con ayuda de un paradigma, muchos

5 Para la conversión plena de conceptos hidrostáticos a la neumática, véase *The Physical Treatises of Pascal*, trad. de I. H. B. Spiers y A. G. H. Spiers, con una introducción y notas de F. Barry (Nueva York, 1937). La presentación original que hizo Torricelli del paralelismo ("Vivimos sumergidos en el fondo de un océano del elemento aire") se presenta en la p. 164. Su rápido desarrollo se muestra en los dos tratados principales.

6 Duane Roller y Duane H. D. Roller, *The Development of the Concept of Electric Charge: Electricity from the Greeks to Coulomb* ("Harvard Case Histories in Experimental Science", Caso 8; Cambridge, Mass., 1954), páginas 66-80.

años antes de que pudiera diseñarse un aparato para su determinación experimental.⁷

Finalmente, existe un tercer tipo de experimento encaminado hacia la articulación de un paradigma. Estos experimentos, más que otros, pueden asemejarse a la exploración y sobre todo prevalecen en los periodos y en las ciencias que se ocupan más de los aspectos cualitativos que de los cuantitativos relativos a la regularidad de la naturaleza. Con frecuencia un paradigma, desarrollado para un conjunto de fenómenos, resulta ambiguo al aplicarse a otro estrechamente relacionado. Entonces son necesarios experimentos para escoger entre los métodos alternativos, a efecto de aplicar el paradigma al nuevo campo de interés. Por ejemplo, las aplicaciones del paradigma de la teoría calórica, fueron el calentamiento y el enfriamiento por medio de mezclas y del cambio de estado. Pero el calor podía ser soltado o absorbido de muchas otras maneras —p. ej. por medio de combinaciones químicas, por fricción y por compresión o absorción de un gas— y la teoría podía aplicarse a cada uno de esos otros fenómenos de varias formas. Si por ejemplo, el vacío tuviera una capacidad térmica, el calentamiento por compresión podría explicarse como el resultado de la mezcla de gas con vacío. O podría deberse a un cambio en el calor específico de los gases con una presión variable. Además, había varias otras explicaciones posibles. Se emprendieron muchos experimentos para elaborar esas diversas posibilidades y para hacer una distinción entre ellas; todos esos experimentos procedían de la teoría calórica como paradigma y todos se aprovecharon de ella en el

7 Para obtener ejemplos, véase "The Function of Measurement in Modern Physical Science", de T. S. Kuhn, *Isis*, LII (1961), 161-93.

diseño de experimentos y en la interpretación de los resultados.⁸ Una vez establecido el fenómeno del calentamiento por compresión, todos los experimentos ulteriores en ese campo fueron, en esa forma, dependientes del paradigma. Dado el fenómeno, ¿de qué otra forma hubiera podido seleccionarse un experimento para elucidarlo?

Veamos ahora los problemas teóricos de la ciencia normal, que caen muy aproximadamente dentro de las mismas clases que los experimentales o de observación. Una parte del trabajo teórico normal, aunque sólo una parte pequeña, consiste simplemente en el uso de la teoría existente para predecir información fáctica de valor intrínseco. El establecimiento de efemérides astronómicas, el cálculo de las características de las lentes y la producción de curvas de propagación de radio son ejemplos de problemas de ese tipo. Sin embargo, los científicos los consideran generalmente como trabajos de poca monta que deben dejarse a los ingenieros y a los técnicos. Muchos de ellos en ningún momento aparecen en periódicos científicos importantes. Pero esos mismos periódicos contienen numerosas discusiones teóricas de problemas que, a los no científicos, deben parecerles casi idénticos. Son las manipulaciones de teoría emprendidas no debido a que las predicciones que resultan sean intrínsecamente valiosas, sino porque pueden confrontarse directamente con experimentos. Su fin es mostrar una nueva aplicación del paradigma o aumentar la precisión de una aplicación que ya se haya hecho.

La necesidad de este tipo de trabajo nace de las enormes dificultades que frecuentemente se encuentran para desarrollar puntos de contacto

⁸ T. S. Kuhn, "The Caloric Theory of Adiabatic Compression", *Isis*, XLIX (1958), 132-40.

entre una teoría y la naturaleza. Estas dificultades pueden ilustrarse brevemente por medio de un examen de la historia de la dinámica después de Newton. A principios del siglo XVIII, aquellos científicos que hallaron un paradigma en *Principia* dieron por sentada la generalidad de sus conclusiones y tenían todas las razones para hacerlo así. Ningún otro trabajo conocido en la historia de la ciencia ha permitido simultáneamente un aumento tan grande tanto en el alcance como en la precisión de la investigación. En cuanto al cielo, Newton había derivado las Leyes de Kepler sobre el movimiento planetario y había explicado, asimismo, algunos de los aspectos observados en los que la Luna no se conformaba a ellas. En cuanto a la Tierra, había derivado los resultados de ciertas observaciones dispersas sobre los péndulos, los planos inclinados y las mareas. Con la ayuda de suposiciones complementarias, pero *ad hoc*, había sido capaz también de derivar la Ley de Boyle y una fórmula importante para la velocidad del sonido en el aire. Dado el estado de las ciencias en esa época, el éxito de estas demostraciones fue extraordinariamente impresionante. Sin embargo, dada la generalidad presuntiva de las Leyes de Newton, el número de esas aplicaciones no era grande y Newton casi no desarrolló otras. Además, en comparación con lo que cualquier graduado de física puede lograr hoy en día con esas mismas leyes, las pocas aplicaciones de Newton no fueron ni siquiera desarrolladas con precisión.

Limitemos la atención por el momento, al problema de la precisión. Ya hemos ilustrado su aspecto empírico. Fue necesario un equipo especial —el aparato de Cavendish, la máquina de Atwood o los telescopios perfeccionados— para proporcionar los datos especiales que exigían las

aplicaciones concretas del paradigma de Newton. Del lado de la teoría existían dificultades similares para obtener el acuerdo. Al aplicar sus leyes a los péndulos, por ejemplo, Newton se vio obligado a considerar el disco como un punto de masa, con el fin de proporcionar una definición única de la longitud del péndulo. La mayoría de sus teoremas, siendo las escasas excepciones hipotéticas y preliminares, pasaban también por alto el efecto de la resistencia del aire. Eran aproximaciones físicas que tenían solidez. Sin embargo, como aproximaciones restringían el acuerdo que podía esperarse entre las predicciones de Newton y los experimentos reales. Las mismas dificultades aparecieron, de manera todavía más clara, en la aplicación de la teoría de Newton al firmamento. Las simples observaciones telescópicas cuantitativas indican que los planetas no obedecen completamente a las Leyes de Kepler, y la teoría de Newton indica que no deberían hacerlo. Para derivar esas leyes, Newton se había visto obligado a desdeñar toda la atracción gravitacional, excepto la que existe entre los planetas individuales y el Sol. Puesto que los planetas se atraen también unos a otros, sólo podía esperarse un acuerdo aproximado entre la teoría aplicada y la observación telescópica.⁹

Como en el caso de los péndulos, la confirmación obtenida fue más que satisfactoria para quienes la obtuvieron. No existía ninguna otra teoría que se acercara tanto a la realidad. Ninguno de los que pusieron en tela de juicio la validez del trabajo de Newton, lo hizo a causa de su limitado acuerdo con el experimento y la observación. Sin embargo, esas limitaciones de concordancia de

9 Wolf, *op. cit.*, pp. 75-81, 96-101; y William Whewell, *History of the Inductive Sciences* (ed. rev.; Londres, 1847), II, 213-71.

jaron muchos problemas teóricos fascinantes a los sucesores de Newton. Fueron necesarias técnicas teóricas para determinar, por ejemplo, la "longitud equivalente" de un péndulo masivo. Fueron necesarias asimismo técnicas, para ocuparse de los movimientos simultáneos de más de dos cuerpos que se atraen mutuamente. Esos problemas y muchos otros similares ocuparon a muchos de los mejores matemáticos de Europa durante el siglo XVIII y los primeros años del XIX. Los Bernoulli, Euler, Lagrange, Laplace y Gauss, realizaron todos ellos parte de sus trabajos más brillantes en problemas destinados a mejorar la concordancia entre el paradigma de Newton y la naturaleza. Muchas de esas mismas figuras trabajaron simultáneamente en el desarrollo de las matemáticas necesarias para aplicaciones que Newton ni siquiera había intentado produciendo, por ejemplo, una inmensa literatura y varias técnicas matemáticas muy poderosas para la hidrodinámica y para el problema de las cuerdas vibratorias. Esos problemas de aplicación representan, probablemente, el trabajo científico más brillante y complejo del siglo XVIII. Podrían descubrirse otros ejemplos por medio de un examen del periodo posterior al paradigma, en el desarrollo de la termodinámica, la teoría ondulatoria de la luz, la teoría electromagnética o cualquier otra rama científica cuyas leyes fundamentales sean totalmente cuantitativas. Al menos en las ciencias de un mayor carácter matemático, la mayoría del trabajo teórico es de ese tipo.

Pero no todo es así. Incluso en las ciencias matemáticas hay también problemas teóricos de articulación de paradigmas y durante los periodos en que el desarrollo científico fue predominantemente cualitativo, dominaron estos problemas. Algunos de los problemas, tanto en las ciencias

más cuantitativas como en las más cualitativas, tienden simplemente a la aclaración por medio de la reformulación. Por ejemplo, los *Principia* no siempre resultaron un trabajo sencillo de aplicación, en parte debido a que conservaban algo de la tosquedad inevitable en un primer intento y en parte debido a que una fracción considerable de su significado sólo se encontraba implícito en sus aplicaciones. Por consiguiente, de los Bernoulli, d'Alembert y Lagrange, en el siglo XVIII. a los Hamilton, Jacobi y Hertz, en el XIX, muchos de los físicos matemáticos más brillantes de Europa se dieron repetidamente a la tarea de reformular la teoría de Newton en una forma equivalente, pero más satisfactoria lógicamente y estéticamente. O sea, deseaban mostrar las lecciones implícitas y explícitas de los *Principia* en una versión más coherente, desde el punto de vista de la lógica, y que fuera menos equívoca en sus aplicaciones a los problemas recién planteados por la mecánica.¹⁰ En todas las ciencias han tenido lugar, repetidamente, reformulaciones similares de un paradigma; pero la mayoría de ellas han producido cambios más substanciales del paradigma que las reformulaciones de los *Principia* que hemos citado. Tales cambios son el resultado del trabajo empírico previamente descrito como encaminado a la articulación de un paradigma. En realidad, la clasificación de ese tipo de trabajo como empírico fue arbitraria. Más que cualquier otro tipo de investigación normal, los problemas de la articulación de paradigmas son a la vez teóricos y experimentales; los ejemplos dados antes servirán igualmente bien en este caso. Antes de que pudiera construir su equipo y realizar medi-

10 René Dugas, *Histoire de la Mécanique* (Neuchâtel, 1950), Libros IV-V.

ciones con él, Coulomb tuvo que emplear teoría eléctrica para determinar cómo debía construir dicho equipo. La consecuencia de sus mediciones fue un refinamiento de esa teoría. O también, los hombres que idearon los experimentos que debían establecer la distinción entre las diversas teorías del calentamiento por compresión fueron generalmente los mismos que habían formulado las versiones que iban a ser comparadas. Trabajaban tanto con hechos como con teorías y su trabajo no produjo simplemente una nueva información sino un paradigma más preciso, obtenido mediante la eliminación de ambigüedades que había retenido el original a partir del que trabajaban. En casi todas las ciencias, la mayor parte del trabajo normal es de este tipo.

Estas tres clases de problemas —la determinación del hecho significativo, el acoplamiento de los hechos con la teoría y la articulación de la teoría— agotan, creo yo, la literatura de la ciencia normal, tanto empírica como teórica. Por supuesto, no agotan completamente toda la literatura de la ciencia. Hay también problemas extraordinarios y su resolución puede ser la que hace que la empresa científica como un todo resulte tan particularmente valiosa. Pero los problemas extraordinarios no pueden tenerse a petición; surgen sólo en ocasiones especiales, ocasionados por el progreso de la investigación normal. Por consiguiente, es inevitable que una mayoría abrumadora de los problemas de que se ocupan incluso los mejores científicos, caigan habitualmente dentro de una de las tres categorías que hemos mencionado. El trabajo bajo el paradigma no puede llevarse a cabo en ninguna otra forma y la deserción del paradigma significa dejar de practicar la ciencia que se define. Pronto descubriremos que esas deserciones tienen lugar.

Son los puntos de apoyo sobre los que giran las revoluciones científicas. Pero antes de comenzar el estudio de esas revoluciones, necesitamos una visión más panorámica de las empresas científicas normales que preparan el camino.